

BIS602 Business Decision and Data Analytics

Assignment : EX L3 Business Investment Decision

กลุ่ม 4

นายกฤษณะ พิพัฒน์พฤติกุล

รหัส 67130701930

นายรณพล ประถมบุตร

รหัส 67130701933

นางสาวศิริรัตน์ เล่าลือเกียรติ

รหัส 67130701934

นางสาวฐาปนี สายสอาด

รหัส 67130701935

นายนราธิป พลະສາ

รหัส 67130701936

1. X-treme Vitamin Company is considering two investments, both of which cost \$10,000.

The cash flows are as follows:

Year	Project A	Project B
	\$12,000	\$10,000
	8,000	6,000
	6,000	16,000

a. Which of the two projects should be chosen based on the payback method?

b. Which of the two projects should be chosen based on the net present value method?

Assume a cost of capital of 10 percent.

c. Should a firm normally have more confidence in answer a or answer b?

a. Which of the two projects should be chosen based on the payback method?

ต้นทุน	10000			
Company A				
Year	Cash Flow	Cumulative Cash Flow	Payback Period (Year)	สูตรการคิด
1	12000	12000	0.83	0 + (10000 / 12000)
2	8000	20000		
3	6000	26000		
Company B				
Year	Cash Flow	Cumulative Cash Flow	Payback Period (Year)	สูตรการคิด
1	10000	10000	1.00	0 + (10000 / 10000)
2	6000	16000		
3	16000	32000		

คำตอบ **Project A** เนื่องจากมีการคืนทุน 0.83 ปี ซึ่งเร็วกว่า Project B

b. Which of the two projects should be chosen based on the net present value method?

Company A				
Year	Cash Flow	Percent	Present Value	สูตรการคิด
1	12000	0.10	10909.09	$12000 / (1 + 0.10)^1$
2	8000	0.10	6611.57	$8000 / (1 + 0.10)^2$
3	6000	0.10	4507.89	$6000 / (1 + 0.10)^3$
		Net Present Value	12028.55	$(10909.09 + 6611.57 + 4507.89) - 10000$
Company B				
Year	Cash Flow	Percent	Present Value	สูตรการคิด
1	10000	0.10	9090.91	$10000 / (1 + 0.10)^1$
2	6000	0.10	4958.68	$6000 / (1 + 0.10)^2$
3	16000	0.10	12021.04	$16000 / (1 + 0.10)^3$
		Net Present Value	16070.62	$(9090.91 + 4958.68 + 12021.04) - 10000$

คำตอบ **Project B** ควรถูกเลือกเพราะมี NPV=16,070.62 สูงกว่า NPV ของ Project A

c Should a firm normally have more confidence in answer a or answer b?

คำตอบ: ให้ความสำคัญกับคำตอบ B มากกว่า เนื่องจาก:

NPV คำนึงถึงมูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) ซึ่งสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของผลตอบแทนในอนาคต

Payback Period ไม่คำนึงถึงกระแสเงินสดหลังคืนทุนและมูลค่าปัจจุบันของเงิน

Answer

- a. Which of the two projects should be chosen based on the payback method?

Payback method Project A calculate by

$$= 10000/12000$$

$$= 0.83$$

Payback method Project B calculate by

$$= 10000/10000$$

$$= 1$$

Payback period for investment Project A is **0.83** year

Payback period for investment Project B is **1** year

We chosen to investment Project A

Answer

b Which of the two projects should be chosen based on the net present value method?

Assume a cost of capital of 10 percent.?

Outflow		10,000.00		PV = Fvn*POWER((1/(1+i))^n)												
Project A						Project B										
cost of capital		10%		0.1000			cost of capital		10%		0.1000					
Year		Fv		Interrate factor		Pv			Year		Fv		Interrate factor		Pv	
1		12,000.00		0.9091		10,909.09			1		10,000.00		0.9091		9,090.91	
2		8,000.00		0.8264		6,611.57			2		6,000.00		0.8264		4,958.68	
3		6,000.00		0.7513		4,507.89			3		16,000.00		0.7513		12,021.04	
		sum PV				22,028.55					sum PV				26,070.62	
		Outflow				10,000.00					Outflow				10,000.00	
		NPV				12,028.55					NPV				16,070.62	

ProjectA มีNPV = 12,028.55

ProjectA มีNPV = 16,070.62

ตอบ เลือก Project B เนื่องจาก ProjectB มีNPV สูงกว่า ProjectB

Answer

c Should a firm normally have more confidence in answer a or answer b.?

ตอบ เชื่อมั่นในB เพราะ Net present value(**NPV**) คำนึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลา (Time Value of Money) และช่วยประเมินผลตอบแทนโครงการได้แม่นยำกว่า ในขณะที่ **Payback Method** มีข้อจำกัดที่อาจนำไปสู่การตัดสินใจผิดพลาดได้ในบางกรณีและไม่สนใจผลตอบแทนที่เกิดขึ้นหลังจากช่วง Payback Period

2. You buy a new piece of equipment for \$16,980, and you receive a cash inflow of \$3,000 per year for 12 years. What is the internal rate of return?

Cost of Equipment

\$16,980.00

Year	13%	Year	14%
1	\$3,000.00 x 0.885 = \$2,655.00	1	\$3,000.00 x 0.877 = \$2,631.00
2	\$3,000.00 x 0.783 = \$2,349.00	2	\$3,000.00 x 0.769 = \$2,307.00
3	\$3,000.00 x 0.693 = \$2,079.00	3	\$3,000.00 x 0.675 = \$2,025.00
4	\$3,000.00 x 0.613 = \$1,839.00	4	\$3,000.00 x 0.592 = \$1,776.00
5	\$3,000.00 x 0.543 = \$1,629.00	5	\$3,000.00 x 0.519 = \$1,557.00
6	\$3,000.00 x 0.480 = \$1,440.00	6	\$3,000.00 x 0.456 = \$1,368.00
7	\$3,000.00 x 0.425 = \$1,275.00	7	\$3,000.00 x 0.400 = \$1,200.00
8	\$3,000.00 x 0.376 = \$1,128.00	8	\$3,000.00 x 0.351 = \$1,053.00
9	\$3,000.00 x 0.333 = \$999.00	9	\$3,000.00 x 0.308 = \$924.00
10	\$3,000.00 x 0.295 = \$885.00	10	\$3,000.00 x 0.270 = \$810.00
11	\$3,000.00 x 0.261 = \$783.00	11	\$3,000.00 x 0.237 = \$711.00
12	\$3,000.00 x 0.231 = \$693.00	12	\$3,000.00 x 0.208 = \$624.00
	\$17,754.00		\$16,986.00

Distance of 17,754 - 16,986 = 768.00 [13% -> 8%]

Distance of 17,754 - 16,980 = 774.00

- $(774/768) * 1 = 1.0078125\%$
- So, the answer is $13\% + 1.0078125\% = 14.0078125\%$ IRR

3. Warner Business Products is considering the purchase of a new machine at a cost of S11,070. The machine will provide S2,000 per year in cash flow for eight years. Warner's cost of capital is 13 percent. Using the Payback, NPV, and IRR methods, evaluate this project and indicate whether it should be undertaken. Discuss.

[illegible]

Distance of 9,597-11,493.28 = -1,895.74 [13% - > 8%]

Distance of 9,597-11,070 = -1,472.46

- $(-1,472.46 / -1,895.74) * 5 = -3.88\%$
- So, the answer is $13\% + (-3.88\%) = 9.12\%$ IRR

คำตอบ

payback = 5.5 ปี

NPV = -1472.46

IRR = 9.12%

ไม่ควรลงทุน

1.IRR (9.12%) ต่ำกว่า Cost of Capital (13%)

2.NPV เป็นค่าลบ -1,472.46